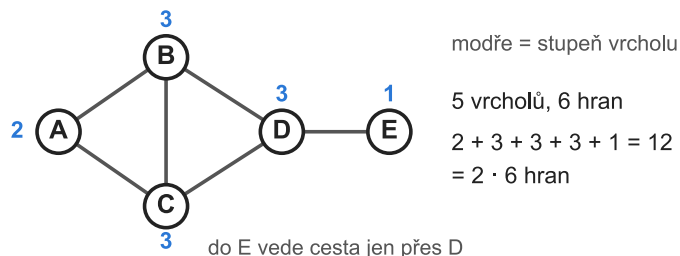


Graf = vrcholy (místa, stavy, činnosti) a hrany (cesty, návaznosti). Hrany mohou mít směr a váhu (km, min, dny).

Zapamatuj si

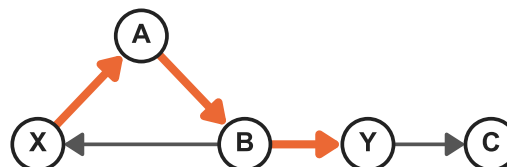
- Součet stupňů všech vrcholů = $2 \cdot$ počet hran.
- Orientovaný graf: proti šipce jít nesmíš.
- Nejkratší cesta = nejmenší součet vah.
- Dijkstra: uzavři vrchol s nejmenším d , zlepší sousedy.
- Kritická cesta = NEJDELŠÍ cesta, bez rezervy.
- Strom s n vrcholy: $n - 1$ hran, žádný cyklus.

Vrcholy, hrany a stupně



Stupeň vrcholu = počet hran, které z něj vycházejí. Na poloze vrcholů na obrázku nezáleží, jen na hranách.

Orientovaný graf: jednosměrky

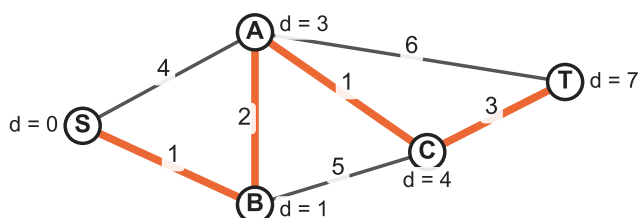


z X do Y: ano ($X \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Y$)

z Y do X: ne – z Y vede jen šipka do C

Hrany mají směr. Cesta z X do Y existuje (oranžově), zpátky z Y do X se ale dostat nejde.

Nejkratší cesta Dijkstrovým algoritmem



krok	d(S)	d(A)	d(B)	d(C)	d(T)
start	0	∞	∞	∞	∞
uzavři S	0	4	1	∞	∞
uzavři B	0	3	1	6	∞
uzavři A	0	3	1	4	9
uzavři C	0	3	1	4	7
uzavři T	0	3	1	4	7

vzdálenost se zlepšila

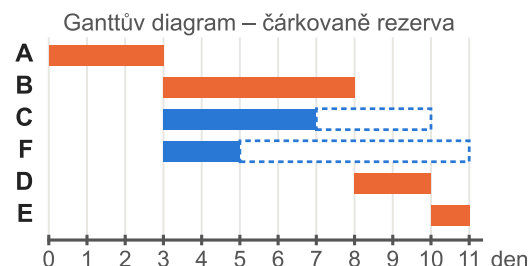
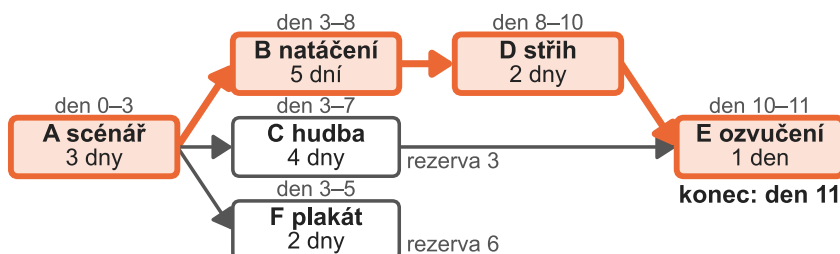
vrchol uzavřen

$d(A) = \min(4, 1 + 2) = 3$

$d(T) = \min(9, 4 + 3) = 7$

Hrany v minutách. V každém kroku uzavřeme vrchol s nejmenším d a přes něj zkusíme zkrátit cestu k sousedům. Nejkratší cesta S–B–A–C–T trvá $1 + 2 + 1 + 3 = 7$ min.

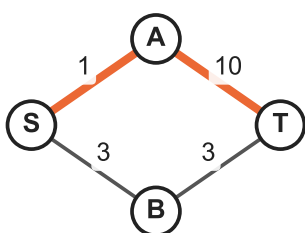
Kritická cesta projektu (natáčení školního filmu)



Vrcholy = činnosti s dobou trvání, šipky = „musí být hotovo před“. Nejdelší řetěz A–B–D–E (oranžově, 11 dní) určuje dobu projektu; hudba a plakát se smí zpoždit o svou rezervu.

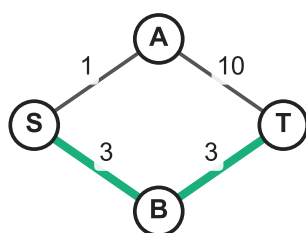
Hladový postup selže

vždy nejkratší hrana



hladově: S–A–T = 11

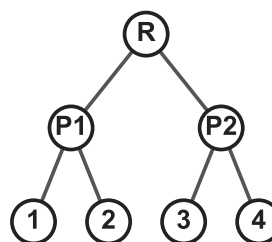
nejmenší součet vah



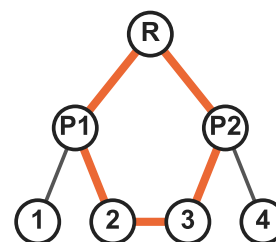
nejkratší: S–B–T = 6

„Jdi vždy po nejkratší hraně“ vede do slepé uličky s hranou 10. Rozhoduje součet vah celé cesty.

Strom × graf s cyklem



strom: 7 vrcholů, 6 hran



+1 hrana → cyklus

Školní síť (R router, P přepínače, 1–4 počítače) jako strom: mezi dvěma vrcholy vede jediná cesta, výpadek přepínače odpojí jeho počítače. Přidaná hrana vytvoří cyklus = záložní cestu.